解答・解説　第01セット　電熱線のあたたまり方

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　電熱線の太さ イ　電熱線の長さ ウ　電池の数（直列） エ

調べたいこと以外の条件は、アと同じにする。

(2)　答　ア

太い電熱線のほうが、電流が流れやすく、発熱が大きい。

(3)　答　0.5倍

1.5÷3.0＝0.5（倍）。長い電熱線ほど、電流が流れにくく、発熱が小さい。

(4)　答　4倍

12.0÷3.0＝4（倍）。電圧が2倍になると、電流も2倍になり、発熱は、2×2＝4（倍）。

(5)　答　6.0℃

長さが半分（0.5倍）になると、発熱は2倍。3.0×2＝6.0（℃）

(6)　答　6.0℃

発熱は、電流を流す時間に比例する。3.0×(10÷5)＝6.0（℃）

(7)　答　ア・ウ

扇風機は、電気を運動に、電磁石クレーンは、電磁石の力にしている。

(8)　答　かん電池が、長持ちする

並列につなぐと、電流を、2個のかん電池で分けて受け持つ。

解答・解説　第02セット　だ液のはたらきと消化

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　最初に消化が始まる ア　たんじゅうをつくる イ　養分を吸収する オ　水分を吸収する カ　胃液を出す エ

アは口、イは肝臓、ウは食道、エは胃、オは小腸、カは大腸。

(2)　答　消化酵素

消化酵素は、特定の養分だけを分解する。

(3)　答　だ液 でんぷん　胃液 たんぱく質

たんじゅうは、脂肪の消化を助ける。

(4)　答　A

ヨウ素液の色が変わらなかったのは、でんぷんがなくなったから。

(5)　答　でんぷんを分解するはたらき

Bは、水を加えたので、でんぷんが残って、青むらさき色になった。

(6)　答　体温ぐらい（約37℃）

0℃では、はたらきがにぶく、80℃では、はたらきを失う。

(7)　答　でんぷん

ごはんをよくかむと、あまく感じるのは、だ液が、でんぷんを糖に変えるから。

(8)　答　糖（麦芽糖）

糖になると、小腸から吸収されやすくなる。

解答・解説　第03セット　ばねののびとおもりの重さ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア

自然の長さは、10cm。

(2)　答　比例

20gごとに、2cmずつのびる。

(3)　答　15cm

1gあたり0.1cmのびる。50gで5cmのびるので、10＋5＝15（cm）

(4)　答　110g

のびは、21−10＝11（cm）。11÷0.1＝110（g）

(5)　答　32cm

それぞれのばねに、60gの力がかかり、6cmずつのびる。（10＋6）×2＝32（cm）

(6)　答　13cm

それぞれのばねに、30gずつの力がかかる。のびは3cmなので、10＋3＝13（cm）

(7)　答　6分の1

重力が6分の1だと、物がばねを引く力も、6分の1になる。ばねののびは、6分の1になる。

(8)　答　ばねののびが、おもりの重さに比例するから。

目盛りを、のびに合わせてつけてある。

解答・解説　第04セット　気体の発生と性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　A 酸素　B 二酸化炭素　C 水素

酸素は、ものを燃やすはたらきがある。二酸化炭素は、石灰水を白くにごらせる。水素は、燃える気体。

(2)　答　水上置換法

水を入れたびんを、水の中でさかさまにして、気体を集める。

(3)　答　下方置換法

空気より重いので、びんの底から、空気をおしのけて集まる。

(4)　答　C

水素は、いちばん軽い気体。

(5)　答　炭酸水

炭酸水は、酸性を示す。

(6)　答　変化しない

二酸化マンガンは、酸素が発生するのを助けるだけで、自分は変化しない。

(7)　答　水

水素が燃えると、酸素と結びついて、水ができる。

(8)　答　最初は、装置の中にあった空気が、まざっているから。

しばらく気体を出してから、びんに集める。

解答・解説　第05セット　目と耳のはたらき

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 角膜　イ 虹彩　ウ 水晶体　エ 網膜　オ 視神経

虹彩の真ん中の穴が、ひとみ（瞳孔）。

(2)　答　イ

虹彩が、ひとみの大きさを変えて、光の量を調節する。

(3)　答　小さくなる

まぶしさから、目を守る。暗い所では、ひとみが大きくなる。

(4)　答　エ

網膜にうつった像の刺激が、視神経を通って、脳に伝わる。

(5)　答　上下左右が逆

脳が、向きを直して、見せてくれる。

(6)　答　厚くなる

遠くを見るときは、うすくなる。

(7)　答　鼓膜

鼓膜のふるえが、耳小骨を通って、うずまき管に伝わり、神経から脳に伝わる。

(8)　答　痛み・熱さ・冷たさ・さわった感じ など

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第06セット　光電池とコンデンサー

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　光

光電池は、光が当たると、電気をつくる。

(2)　答　ア

光が強く、直角に当たるほど、たくさん電気ができる。

(3)　答　36秒

10回で6秒。60回は10回の6倍なので、6×6＝36（秒）

(4)　答　100回

6秒が10回分。60÷6×10＝100（回）

(5)　答　2分の1

3÷6＝1/2。豆電球は、LEDの半分の時間しか光らない。

(6)　答　LED

LEDは、同じ電気で、長い時間光らせることができる。

(7)　答　ア・ウ

電卓には、光電池がついているものがある。

(8)　答　電気をためておいて、あとで使える。（くり返し使える。）

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第07セット　食塩水のこさ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　イ

食塩水の重さ＝水の重さ＋食塩の重さ。

(2)　答　20%

20÷(80＋20)×100＝20（%）

(3)　答　15g

300×0.05＝15（g）

(4)　答　5%

食塩は200×0.1＝20（g）のまま。20÷(200＋200)×100＝5（%）

(5)　答　20%

食塩は20gのまま。20÷(200−100)×100＝20（%）

(6)　答　22.5g

食塩は150×0.08＝12（g）。加える食塩をxgとすると、(12＋x)÷(150＋x)＝0.2。12＋x＝30＋0.2x。0.8x＝18、x＝22.5（g）

(7)　答　15%

食塩は、20＋25＝45（g）。全体は300g。45÷300×100＝15（%）

(8)　答　14g

50−36＝14（g）

解答・解説　第08セット　惑星と太陽系

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　水星→金星→地球→火星

水星・金星・地球・火星は、岩石でできている惑星（地球型惑星）。

(2)　答　木星・土星

木星・土星・天王星・海王星が、木星型惑星。

(3)　答　長くなる

遠いほど、回る道すじが長く、動く速さもおそい。

(4)　答　約12周

地球は、1年で1周する。11.9÷1.0＝11.9で、約12周。

(5)　答　10周

火星の公転周期は、1.9年。19÷1.9＝10（周）

(6)　答　よいの明星

明け方、東の空に見える金星は、明けの明星という。

(7)　答　金星が、地球より内側を回っていて、太陽に照らされた部分の見え方が、変わるから。

金星は、地球に近いと大きく欠けて見え、遠いと小さく丸く見える。

(8)　答　恒星

惑星は、太陽の光を反射して光って見える。

解答・解説　第09セット　エネルギーの変換と電気の使い方

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

モーターを使う器具は、電気を、運動に変える。

(2)　答　ア

電熱線を使う器具は、電気を、熱に変える。

(3)　答　ウ・エ・カ

光・運動・物質の変化を、電気に変える。

(4)　答　電気

燃料の熱で水蒸気をつくり、その力でタービンを回して、発電機で電気にする。

(5)　答　LED電球

白熱電球は、電気の多くを、熱にして、むだにしている。

(6)　答　200Wh

電力量＝電力×時間。40×5＝200（Wh）

(7)　答　6倍

60÷10＝6（倍）

(8)　答　使わない部屋の電気を消す。LED電球にかえる。など

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第10セット　水のよごれとろ過

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　エ→イ→ア→ウ

取水→ちんでん→ろ過→消毒の順。

(2)　答　塩素

水道のにおいは、消毒用の塩素のにおい。

(3)　答　砂糖は、ろ紙の穴よりずっと小さいつぶになって、水にとけているから。

とけているものは、ろ過では、とりのぞけない。

(4)　答　微生物

微生物が、よごれを食べて、水をきれいにする。

(5)　答　サワガニ きれいな水　アメリカザリガニ よごれた水

すんでいる生き物で、水のよごれの程度がわかる。

(6)　答　蒸留

海水を、ろ過だけでは、真水にできない。

(7)　答　とりのぞけない

塩分は、水にとけているので、ろ紙を通りぬける。

(8)　答　雨水を、土にたくわえて、少しずつ川に流すから。

森林は、洪水をやわらげ、水不足を防ぐ。